



GUÍA N°3

Prototipo, TRL y Validación

Diplomado en Inteligencia Artificial Orientada a la Industria Tecnológica
Proyecto Integrador con IA
Nombre del proyecto: Asistente para motoviajeros

Estudiante: Alfredo Egaña H

OBJETIVO

Transformar la idea del proyecto en una primera versión que pueda probarse. La meta es definir qué mostrará el prototipo, cómo funcionará, con qué herramientas se construirá y qué evidencia necesitarás para decidir si conviene avanzar hacia un MVP.

1

Alcance del prototipo

No necesitas construir todo el proyecto. Define una versión acotada que permita probar la parte más importante de tu solución.

Esta versión SÍ debería incluir:

Máximo 3 funciones o elementos esenciales.

- 1 Integración de data exportada desde fuentes internas, OSM y otras fuentes
- 2 Second brain usando grafo en obsidian que guarde su data y genere la wiki
- 2 agente LLM capaz de responder desde la información contenida en el wiki y procesada por el Second Brain

Por ahora puede quedar FUERA:

Funciones, integraciones o detalles que pueden esperar.

Para el MVP del diplomado, se hace una versión reducida del Second Brain con información pública de OSM. Queda pendiente validar costos con más modelos e integrar las fuentes locales, y en capas superiores los perfiles de usuario para los Agentes personalizados. Integración al bus de servicios para consumir desde ambientes productivos.

La parte del problema que quiero demostrar es:

Validar la capacidad de diversos modelos para procesar la información de forma local y encontrar el mejor rendimiento financiero.

Rol de la IA en este prototipo:

☒ Real ☐ Simulada ☐ Parcialmente implementada
¿Qué hará específicamente?

Procesa incrementalmente la data cruda, generando la metadata y wiki para alimentar al LLM que atiende y resuelve a la siguiente capa

2

Funcionamiento práctico

Describe el recorrido principal. Piensa en una sola situación de uso y evita agregar casos secundarios.

1. Entrada

¿Qué información, dato o acción inicia el flujo? Ej.: una consulta, un archivo, una imagen, datos de sensores, una selección del usuario...

Primeramente, para preparar el cerebro digital, los prompts que determinan el comportamiento y que van haciendo la ingesta incremental de las fuentes, y actualizando el wiki.

Para el MVP Se cargaron 3 queries de OSM :

Query 1: Áreas Naturales, Bosques y Parques (Polígonos Grandes) de Chile

Query 2: Ciudades, Pueblos, Turismo y Puntos de Interés (POIs) de la comuna de Hualaihué

Query 3: Conectividad (Carretera Austral, Rutas Marítimas y Senderos)

Luego las consultas al LLM vía prompt relacionado a los datos fuentes entregados..

Para el MVP se realizan al menos 2 preguntas:

¿Qué rutas hay para ir al río blanco?

¿Qué rutas hay para ir al mirador del río blanco desde Contao?

2. Procesamiento + IA

¿Qué hace el sistema con esa información y en qué momento interviene la IA? Describe brevemente el procesamiento principal y la tarea específica que realizará la IA.

Para el usuario o consumidor del servicio, al hacer la consulta al el LLM, este procesa todo lo que ya sabe y genera una respuesta completa y detallada ,retroalimentandose a sí mismo en el proceso.

3. Resultado

¿Qué recibe el usuario o qué acción se genera al final del flujo? *Ej.: una alerta, recomendación, predicción, reporte, clasificación, respuesta o acción automatizada.*

Una respuesta detallada basada en toda la información procesada por el Second Brain, en el caso del MVP un detalle con toda la ruta , kms , puntos de interés en el camino, valores aproximados, fechas recomendadas.

También con el uso del MVP se obtiene un costo aproximado por uso, en este caso con Claude Opus5 para los fuentes entrregados y las dos preguntas básicas.

No necesitas tener todas las decisiones cerradas. Escribe una primera propuesta y marca qué necesitas aprender o investigar.

Parte del prototipo	Herramienta / software que imaginas usar	¿Qué necesitas aprender o confirmar?
Interfaz / experiencia	<i>Ej.: Figma, Lovable, Streamlit, web, app, dashboard...</i> Chat bot integrable	Integrar al backend como microservicio
IA / lógica principal	<i>Ej.: LLM, visión, predicción, clasificación, reglas...</i> LLM, Second Brain, agente especializado, sugerencias o predicciones	Determinar cuales fuentes de información se requieren para las diversas capas y como orquerstarlos
Datos	<i>Ej.: archivos, API, sensores, imágenes, base de datos...</i> Trazas desde el DataLake del sistema, Datos geojson de OMS, tracks de usuarios en KMS o otro formatos, documentos pdf , fotos y geolocalizacion, etc	Uso de recursos y planificación a mediano plazo
Integraciones	<i>Ej.: APIs externas, WhatsApp, ERP, nube, hardware...</i> OverPass Turbo local, bus de servicios interno, datalake, servicio de suscripcciones	Costo real y Valor por uso



GUÍA N°3

Prototipo, TRL y Validación

Diplomado en Inteligencia Artificial Orientada a la Industria Tecnológica
Proyecto Integrador con IA
Nombre del proyecto: _____

Estudiante: _____

4 ¿En qué TRL estás y a qué nivel quieres llegar?

Usa esta escala de forma orientativa. Lo importante es identificar qué evidencia te falta para avanzar al siguiente nivel.

TRL 1–2	Idea, necesidad y principios de solución definidos.
TRL 3	Prueba de concepto: se demuestra que la idea central puede funcionar.
TRL 4–5	Prototipo probado en entorno controlado o similar al contexto real.
TRL 6–7	Prototipo demostrado con usuarios, datos o condiciones reales.
TRL 8–9	Solución completa, validada y preparada para operar o escalar.

Mi TRL actual: 3 Meta al finalizar el módulo: 4-5

¿Qué evidencia necesitarías mostrar para decir que avanzaste de nivel?

5 Roadmap de evolución

Prototipo: prueba acotada para comprobar si la idea o el flujo principal funciona. **MVP:** primera versión usable que entrega el valor principal a un usuario real. **Primer escalamiento:** ampliación de una solución ya validada a más usuarios, datos, funcionalidades, integraciones o contextos.

Etapas	¿Qué debería existir?	¿Qué quiero aprender / validar?
PROTOTIPO <i>Comprobar</i>	LLM y Second Brain corriendo forma local	Calidad de las respuestas y costos asociados al uso de los modelos
MVP <i>Entregar valor</i>	Integración al backend de la empresa como micro servicio en ambiente dev.	Costos de infraestructura, escalamientos, seguridad
PRIMER ESCALAMIENTO <i>Ampliar</i>	Uso en una rama del aplicativo ya existente como una funcionalidad premium.	Feedback de los usuarios avanzados, escalamiento, trazabilidad, gobernanza, seguridad
6	Criterios de validación y decisión	

Define señales simples que te permitan saber si el prototipo cumple su propósito. Pueden ser técnicas, de uso o de valor para el usuario.

Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
¿Qué debería ocurrir o poder demostrarse? _____	¿Qué debería ocurrir o poder demostrarse? _____	¿Qué debería ocurrir o poder demostrarse? _____

Con la evidencia obtenida, la decisión podría ser: ☐ avanzar al MVP ☐ ajustar y volver a probar ☐ replantear una parte de la solución

7 Validación con un actor real

Actor / organización / rol ¿Quién podría probarlo, revisarlo o darte feedback útil? Algún participante del Staff de la empresa, por ejemplo el devops.	¿Por qué es relevante? ¿Qué conoce del problema o de la situación de uso? Conoce todos los requerimientos de los usuarios , funcionalidades construidas y futuras, infraestructura y protocolos internos
¿Qué quiero mostrarle o probar con él/ella? La forma como se alimenta el Second Brain y como el modelo realiza el proceso para generar las respuestas de la calidad suficiente para que sea una funcionalidad al nivel requerido por los usuarios.	¿Qué feedback necesito obtener? Ej.: utilidad, claridad, confianza, viabilidad, disposición a usarlo... Utilidad, rapidez del proceso, viabilidad técnica y presupuestaria, escalamiento e integración

8 ENTREGA PARA LA PRÓXIMA CLASE

Entrega esta guía completa y acompaña-la con una primera evidencia del prototipo. Puede ser un wireframe, mockup, flujo interactivo, notebook, dashboard, automatización, simulación o demostración parcial. Debe permitir entender qué estás probando y qué quieres aprender.

Se puede revisar todo el proyecto en:

<https://github.com/alfredoegannah/mvpUsachIA2026/tree/main>